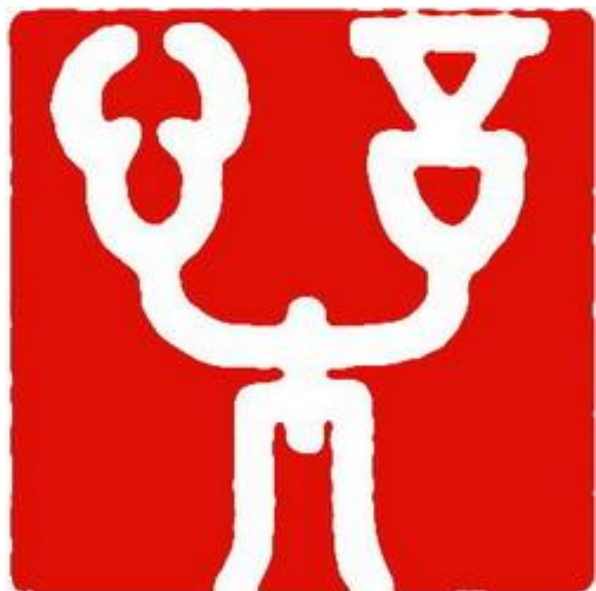


人工智能系本科生课程

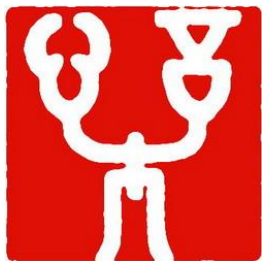


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

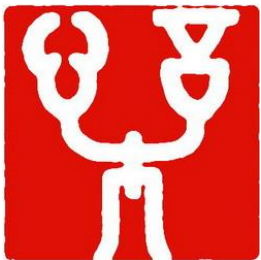
厦门大学人工智能系



第14讲 高级功能

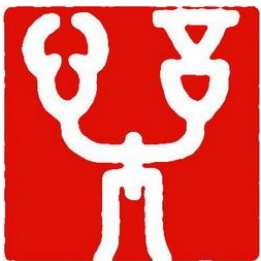
本讲摘要

- 1 情绪的脑机制
- 2 语言的脑机制
- 3 记忆的脑机制



第14讲 高级功能

情绪的脑机制



第14讲 高级功能

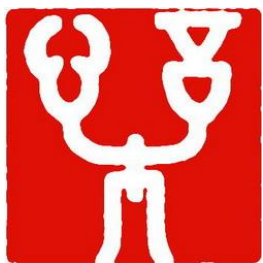
情绪的脑机制

1) 下丘脑

典型情绪状态的生理变化：出汗、口干、肌肉紧张、呼吸加快……，都由神经系统控制。

情绪的行为表现由躯体运动系统、自主神经系统和下丘脑的分泌所控制。





第14讲 高级功能

情绪的脑机制

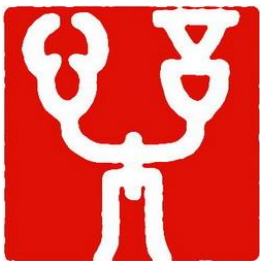
1) 下丘脑（续）

自主神经系统包含交感、副交感和肠道神经系统三个主要的部分。

交感神经系统调控恐惧和逃遁的反应。

副交感神经系统调控休整和营养。

下丘脑调控内分泌系统。



第14讲 高级功能

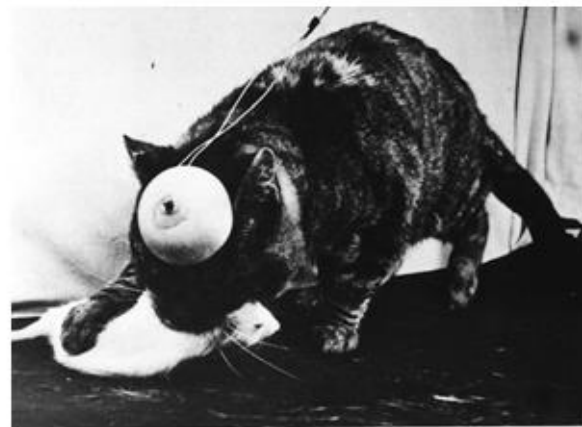
情绪的脑机制

1) 下丘脑 (续)

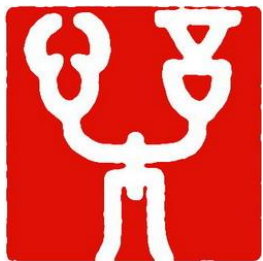
图：猫的下丘脑受到刺激时产生的愤怒反应。(a) 刺激下丘脑内侧部产生情感性侵略（恐吓进攻）；(b) 刺激下丘脑外侧部诱发掠夺性侵略（无声撕咬攻击）。



(a)



(b)



第14讲 高级功能

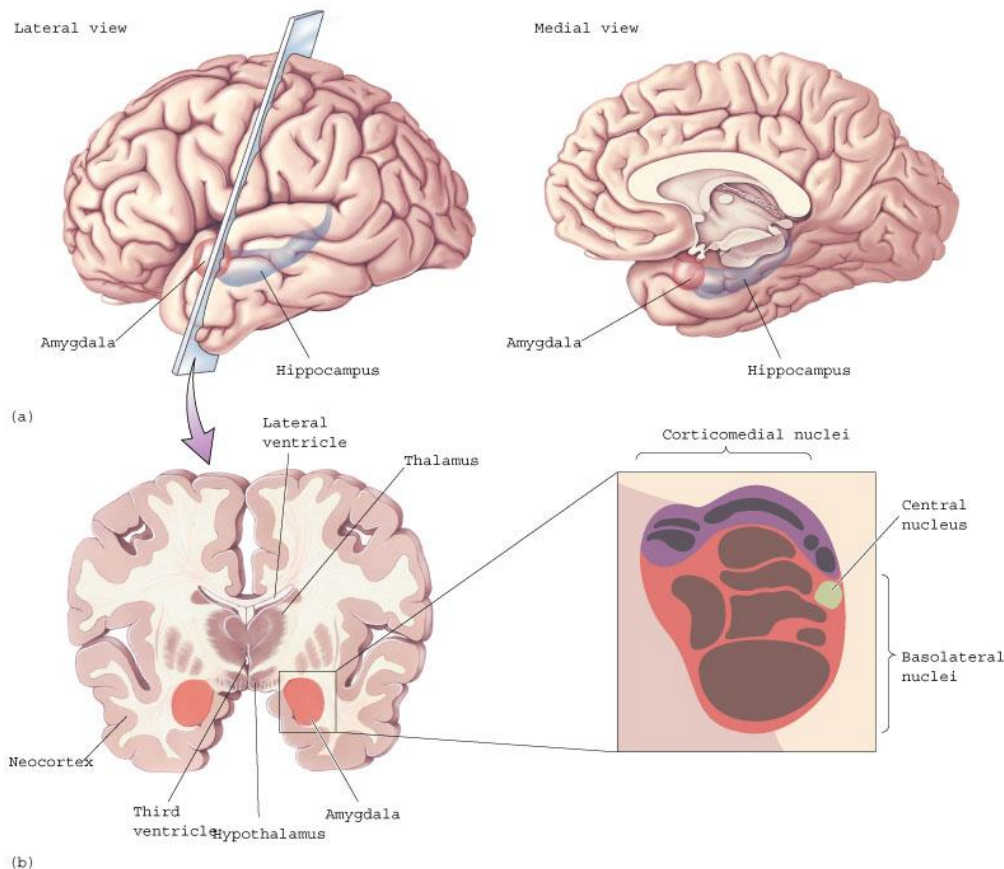
情绪的脑机制

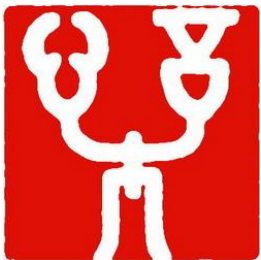
2) 杏仁核

相当多的证据表明杏仁核参与了多种情绪反应。

杏仁核参与了带有情感的记忆。

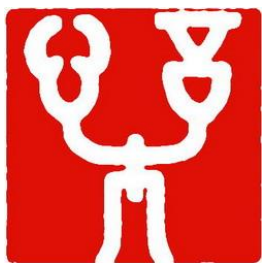
动物损伤杏仁核后的反应。





第14讲 高级功能

语言的脑机制



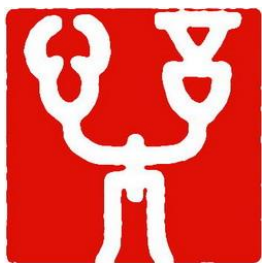
第14讲 高级功能

语言的脑机制

使用语言是人类区别于其他动物的关键特征之一。

人脑中已经进化出特殊的语言加工系统，儿童在各种文化环境中获得语言的方式非常相似。

我们对语言和脑的关系研究来自于失语症的了解。



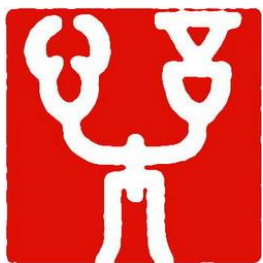
第14讲 高级功能

语言的脑机制

古希腊和罗马时期：言语由舌头控制。

1770年，Johann Gesner发表失语症理论，将失语症描述为表象或抽象思维与语言表达符号之间联系能力的丧失，将把它归因于疾病引起的脑部受损。

1825年，法国内科医生Jean-Baptiste在许多病例研究的基础上提出，言语功能由额叶特异性控制。

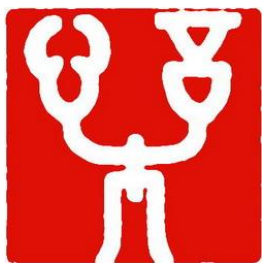


第14讲 高级功能

语言的脑机制

1861年，法国神经科医生Paul Broca遇到一个几乎完全不能说话的病人。结论是病人额叶有一处损伤病灶。1864年，Broca提出，语言表达只由大脑左半球控制。

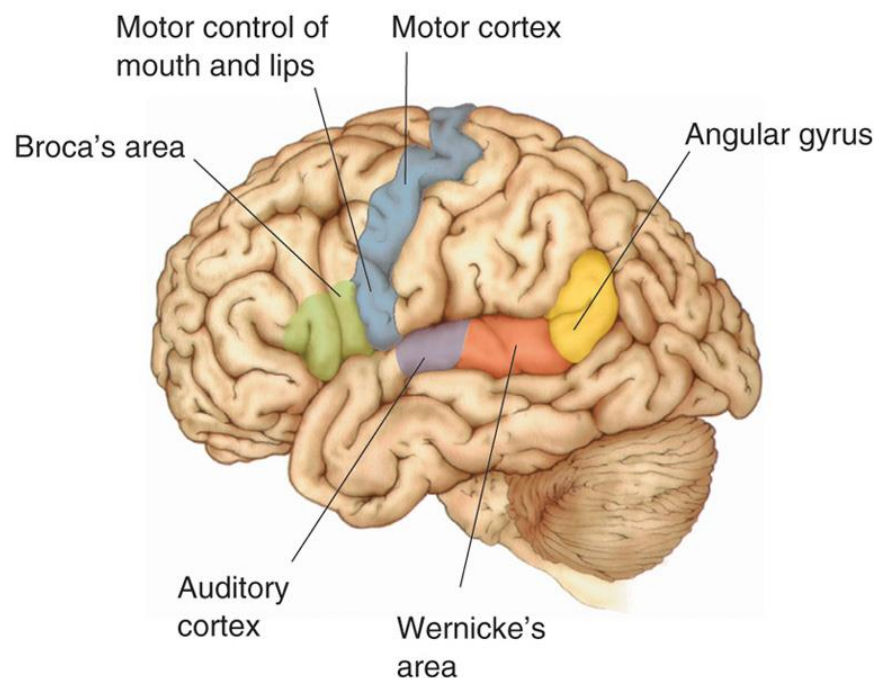
1874年，德国神经科医生Karl Wernicke发现Wernicke区，可以干扰语言功能。

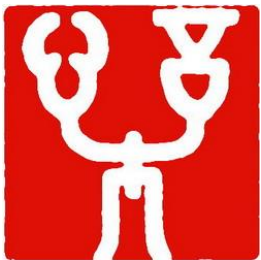


第14讲 高级功能

语言的脑机制

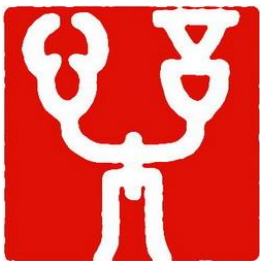
图：左半球语言系统的关键结构。Broca区位于额叶，与控制嘴和唇的运动皮层临近。Wernicke区位于听觉皮层和角回之间的颞叶表面上部。





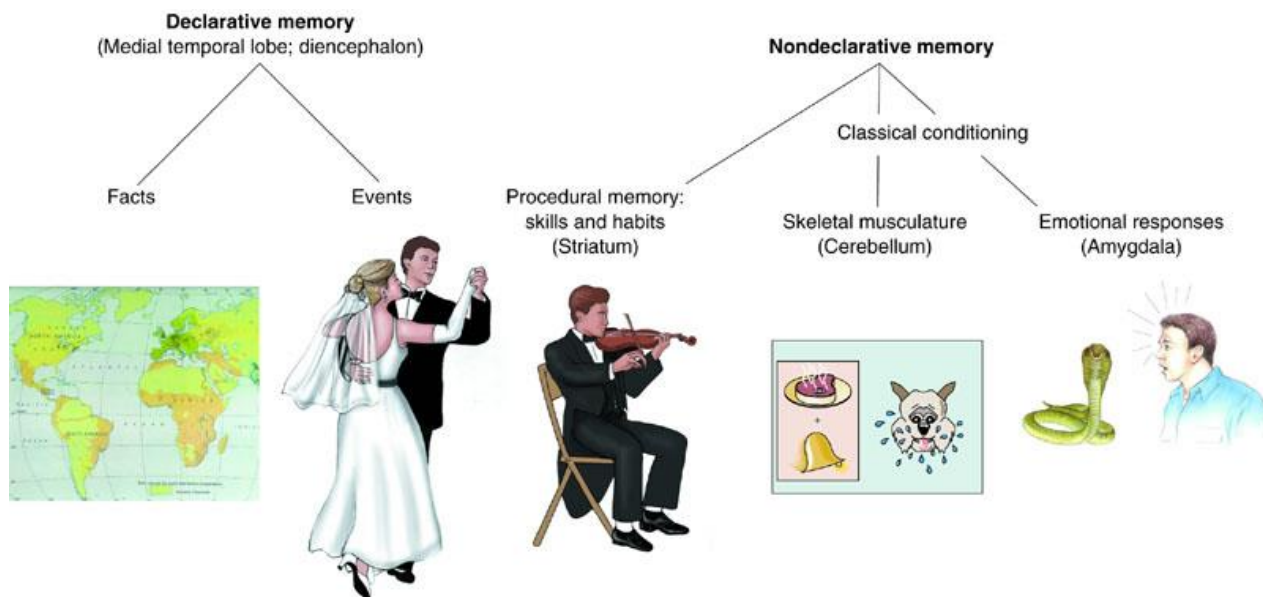
第14讲 高级功能

记忆的脑机制



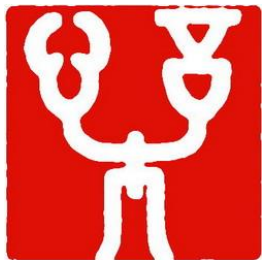
第14讲 高级功能

记忆的脑机制



陈述性记忆：对事实和事件的记忆；

非陈述性记忆：对技巧、习惯和行为的记忆。



第14讲 高级功能

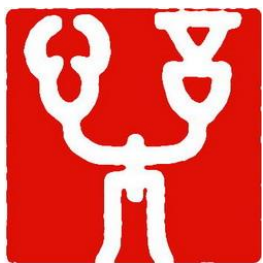
记忆的脑机制

1) 颞叶和陈述性记忆

颞叶对记住往事是特别重要的。

颞叶中的颞叶新皮层是长时间记忆的储存部位。

颞叶中的海马和其他结构，对陈述性记忆的形成至关重要。

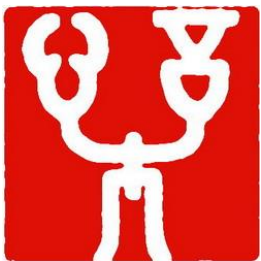


第14讲 高级功能

记忆的脑机制

2) 切除颞叶的后果

研究表明，猴子在颞叶切除后表现出“心智盲”，尽管能看见物体，但不能理解眼睛看见的是什么。



第14讲 高级功能

记忆的脑机制

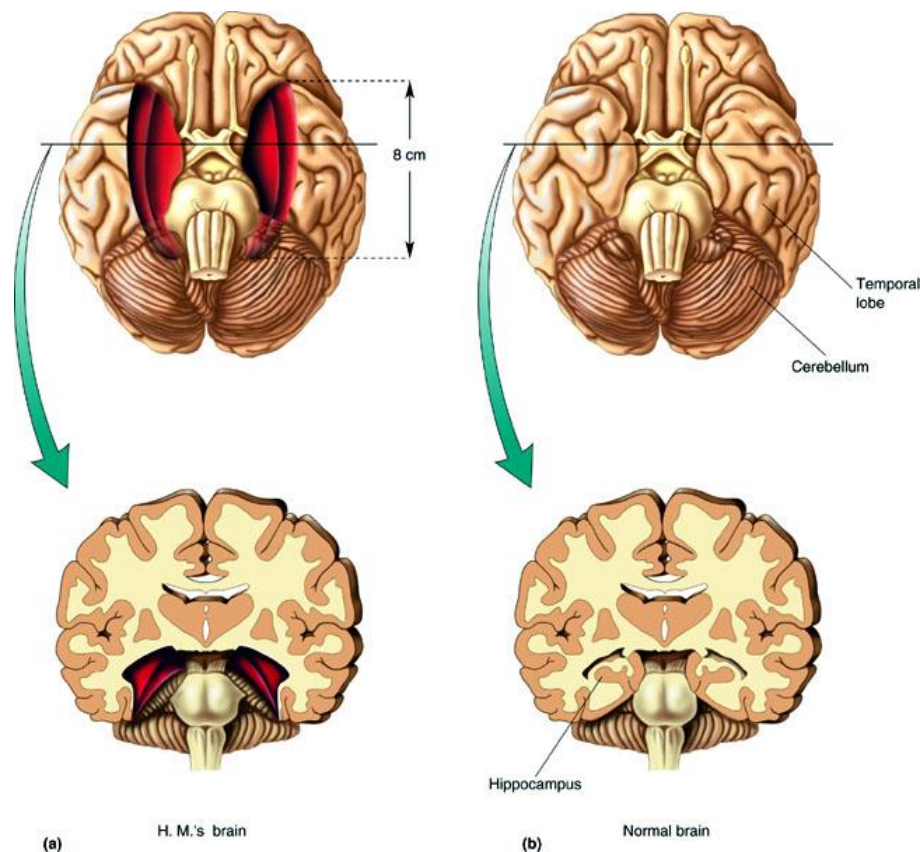
2) 切除颞叶的后果 (续)

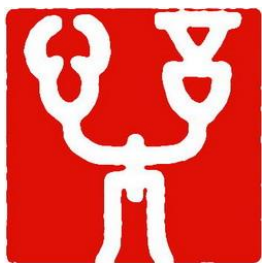
一个人类病例H. M的研究:

(a) 为减轻癫痫发作，
内侧颞叶被切除；

(b) 正常大脑中海马和
皮层的位置。

H. M手术后得了严重的遗忘症，但记得小时候的事情。





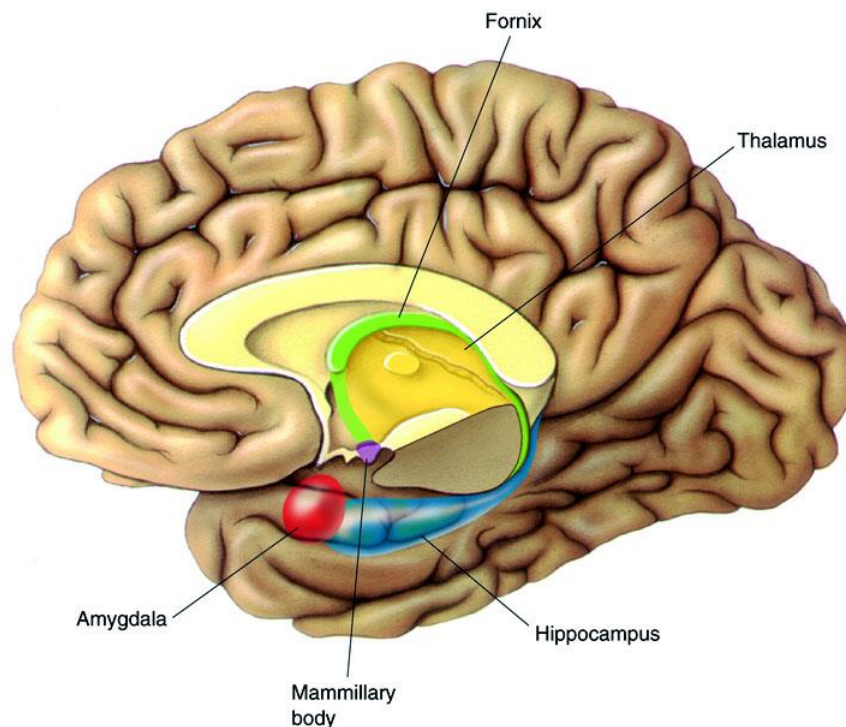
第14讲 高级功能

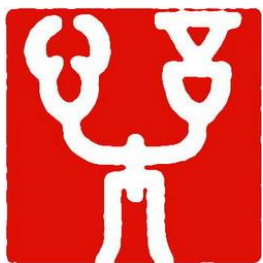
记忆的脑机制

3) 间脑和记忆过程

除颞叶外，另一和记忆最相关的脑区为间脑。

和识别记忆过程相关的3个间脑区为：丘脑的前核、背内侧核及下丘脑的乳头体。





第14讲 高级功能

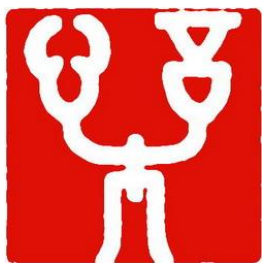
记忆的脑机制

3) 间脑和记忆过程（续）

一个间脑损伤人类病例的研究：

N. A21岁时担任美国空军雷达技师，被一个微型剑头穿过右鼻进入左侧大脑，造成左侧丘脑背内侧核明显损伤。

结果：认知能力正常，记忆力被破坏，造成大约2年的逆行性遗忘和相对严重的顺行性遗忘，无法看电视；活在过去，喜欢穿以前熟悉的衣服，留那时的发型。

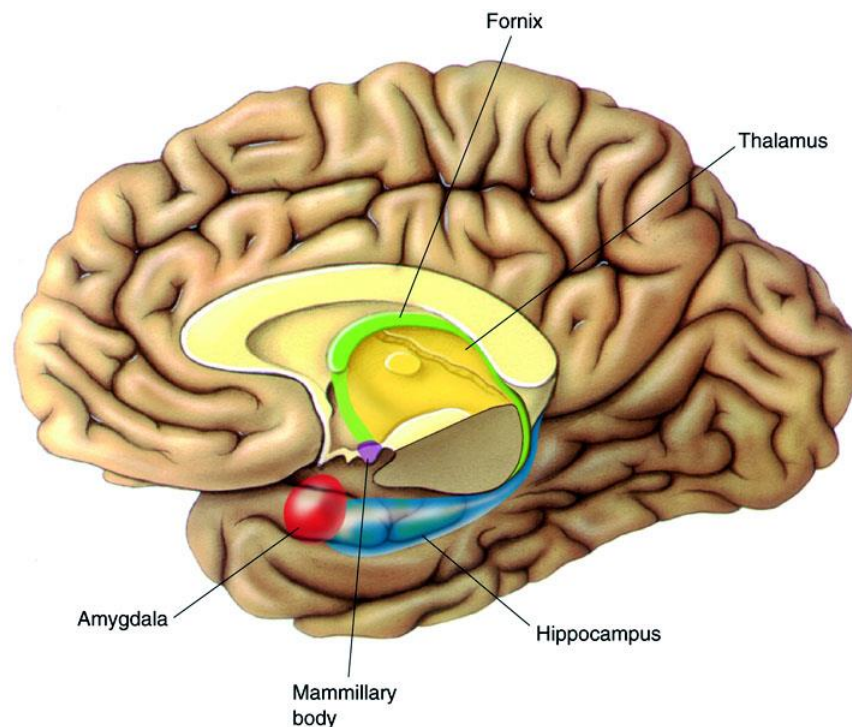


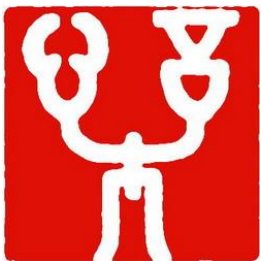
第14讲 高级功能

记忆的脑机制

4) 海马和记忆功能

对大鼠海马的研究表明，海马参与了各种各样学习的记忆功能。





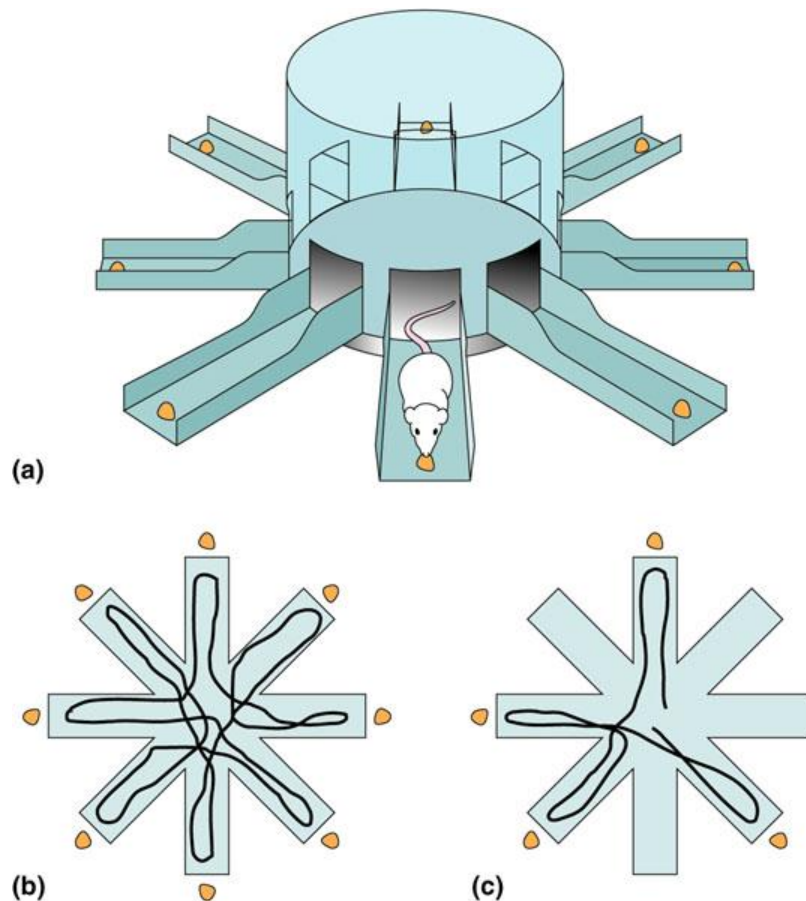
第14讲 高级功能

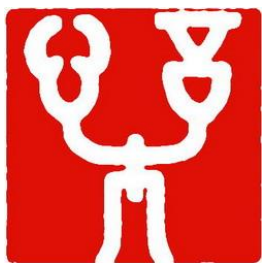
记忆的脑机制

4) 海马和记忆功能（续）

大鼠海马损伤的后果：

工作记忆能力减弱，
学习效率降低，引起重
要而精细的功能的缺失。





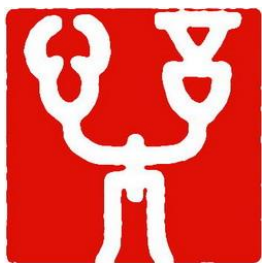
第14讲 高级功能

记忆的脑机制

5) 纹状体和程序性记忆

纹状体位于运动环路的一个关键位点，接受来自颞叶和顶叶皮层的输入信息，并将信息输出到丘脑及皮层运动区。

研究表明，纹状体在形成行为习惯的程序性记忆中起关键作用。

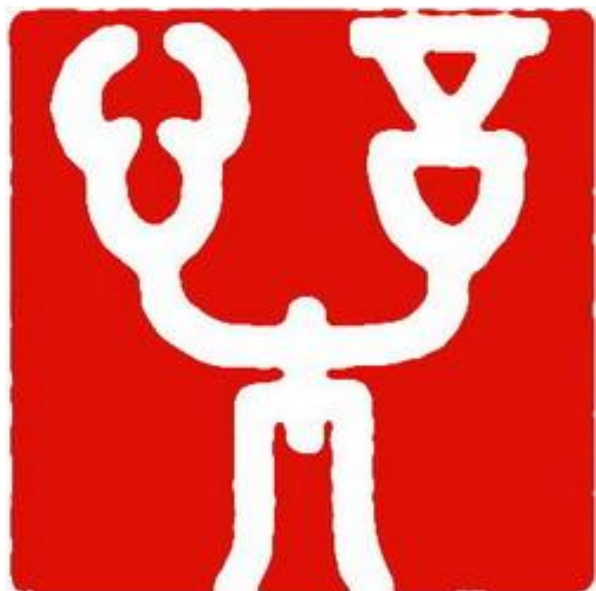


第14讲 高级功能

课后作业：

- 1 通过查阅相关资料，叙述语言的broca区和wernick区在人的语言功能方面的主要作用和区别。
- 2 通过查阅相关资料，描述记忆的神经机制，即记忆涉及的脑区及其功能；并进一步探讨利用脑科学和人工智能技术，将人脑中编码的记忆取出，用存储设备备份的可能性。

人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系